



PCS 3838 - Inteligência Artificial

Informações Gerais

1. As entradas são sempre separadas por espaço. Por exemplo, 4 6 indica que o programa deve ler dois valores (4 e 6).
2. Sempre que possível, evite modificar a leitura já disponibilizada nos códigos fornecidos.
3. Atente-se aos exemplos fornecidos nas tabelas. Esses exemplos mostram o padrão de leitura e exibição que cada programa deve conter.
4. Você pode utilizar pacotes python disponíveis no ambiente VPL como, por exemplo, numpy, scipy, etc.
5. A menos que indicado o contrário, devido a questões numéricas do VPL, exiba apenas a parte inteira dos valores. Por exemplo, 3.141516 deve ser exibido 3.
6. Uma prática adequada em normalizações consiste em garantir que o denominador não seja zero. Entretanto, nos exercícios desta lista isso não é necessário, pois as entradas já garantem essa condição.

Métricas de Avaliação

1. (Atividade Vazamento de Dados) Construa um programa que receba três inteiros n_{train} ($1 \leq n_{train} \leq 10^3$), n_{test} ($1 \leq n_{test} \leq 10^3$) e m ($1 \leq m < n_{train}$), indicando o número de amostras de treino, teste e a dimensão dos dados, respectivamente.

Em seguida, leia um conjunto de dados de treinamento $D^{train} \in \mathbb{R}^{n_{train} \times m}$ e teste $D^{teste} \in \mathbb{R}^{n_{test} \times m}$, nesta ordem, ambos no formato inteiro. Após ler os dados de treino e teste, o programa deve verificar se houve vazamento de dados. Formalmente, analisar se $D^{train} \cap D^{teste} \neq \emptyset$. Em caso afirmativo (houve vazamento de dados), deve-se exibir o valor 1; caso contrário, deve-se exibir o valor 0. Observação: considere que um vazamento de dados ocorre se pelo menos uma amostra aparece em ambos os conjuntos D^{train}, D^{teste} .

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
4 2 3	0
40 15 72	
22 43 82	
75 7 34	
49 95 75	
85 47 63	
31 90 20	

Entrada	Saída
4 3 4	1
40 15 72 22	
43 82 75 7	
34 49 95 75	
85 47 63 31	
90 20 37 39	
34 49 95 75	
38 33 58 67	



ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Departamento de Engenharia de
Computação e Sistemas Digitais



2. (Atividade Matriz de Confusão) Implemente um programa que receba um inteiro d ($1 \leq d \leq 10^3$), indicando as dimensões de uma matriz de confusão $M \in \mathbb{R}^{d \times d}$. Em seguida, leia os valores da matriz, linha por linha, no formato inteiro. Após ler todos os dados da matriz de confusão, exiba, na ordem, (i) a quantidade de amostras preditas; (ii) a quantidade de amostras preditas corretamente e (iii) a quantidade de amostras preditas incorretamente. Observação: exiba os pontos (i), (ii) e (iii) apenas deixando um espaço entre eles, não pule linha.

As tabelas abaixo apresentam exemplos de entradas e as respectivas saídas do programa.

Entrada	Saída
2	10 4 6
3 4	
2 1	

Entrada	Saída
3	15 3 12
1 1 4	
1 1 2	
3 1 1	